

Aufgabe 7

Orangensaft

Ein Betrieb verkauft Orangensaft. Der wöchentliche Gewinn aus dem Verkauf von Orangensaft kann durch die Funktion G modelliert werden.

Es gilt:

$$G(x) = -0,0001 \cdot x^3 + 0,2 \cdot x^2 - 75 \cdot x - 10\,000$$

x ... verkaufte Orangensaftmenge in Hektolitern (hl)

$G(x)$... Gewinn bei x in €

Es können höchstens 1 100 hl Orangensaft pro Woche verkauft werden.

Aufgabenstellung:

Ermitteln Sie das größtmögliche Intervall für die verkaufte Orangensaftmenge, für das der wöchentliche Gewinn mindestens € 16.000 beträgt.